

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



INFORME DE LABORATORIO

“INFORME FINAL - GENERACIÓN SEÑAL ECG”

Presentado por:

Espino Puma, Ruth Juana - 184657

Rodriguez Lima, Ruth Gimena - 183089

Salazar Roa, Davis Bremdow - 200353

Curso:

Laboratorio de Bioingeniería

Profesor:

Ing. Paul Alexandar Montalvo Carrion

14 de marzo de 2026

Índice general

Índice de cuadros	III
Lista de Tablas	III
Índice de figuras	IV
Lista de Figuras	IV
1. Desarrollo	1
1.1. Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 5, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R^2). ¿Cuál es mejor?	1
1.2. Para el problema inverso dada una absorbancia, calcular la concentración respectivas (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectiva.	3
Bibliografía	6

Índice de cuadros

Índice de figuras

1.1. Regresión lineal - Absorbancia vs concentración	2
1.2. Regresión polinómica - Absorbancia vs concentración	2
1.3.	3
1.4.	4
1.5.	4
1.6.	4
1.7.	5

1 | Desarrollo

1.1. Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 5, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R^2). ¿Cuál es mejor?

Para el análisis de datos con el fotocolorimetro Neulog se consideraron las muestras de color azul y la configuración en el dispositivo con el led rojo, obteniendo de esta forma para cada concentración las absorbancias mostrada en la figura 1.1.

Como se describen en las figuras 1.1 y 1.2 el comportamiento de la absorbancia respecto a la concentración es no lineal con una aproximación a una curva polinómica de 2do orden esto en función al coeficiente de determinación el cual describe de mejor manera los datos en un 99.26 %, siendo este el mejor modelo en comparación al lineal que cuenta con un coeficiente del 91.6 %.

La conclusión obtenida se comprueba con el análisis de los datos para las muestras de color verde cuyas absorbancias y comportamiento respecto a la concentración también muestran una tendencia polinómica con un coeficiente de determinación del 99.67 % para el polinomio de 2do orden.

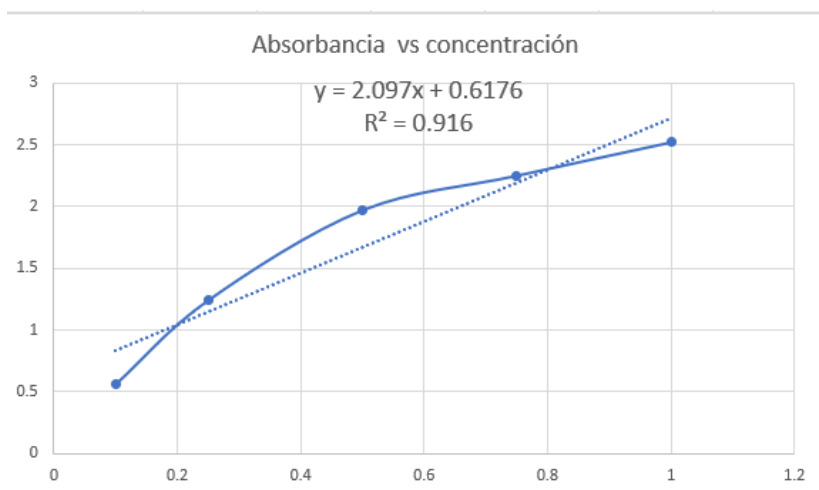


Figura 1.1: Regresión lineal - Absorbancia vs concentración

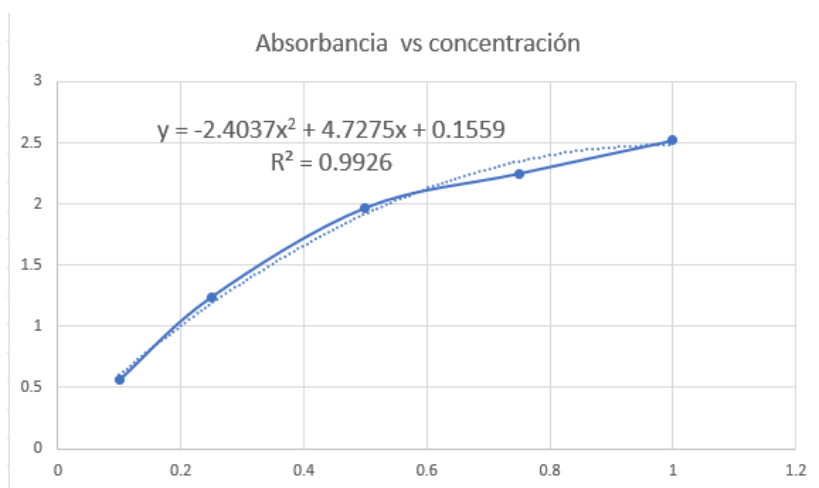


Figura 1.2: Regresión polinómica - Absorbancia vs concentración

1.2. PARA EL PROBLEMA INVERSO DADA UNA ABSORBANCIA, CALCULAR LA CONCENTRACIÓN

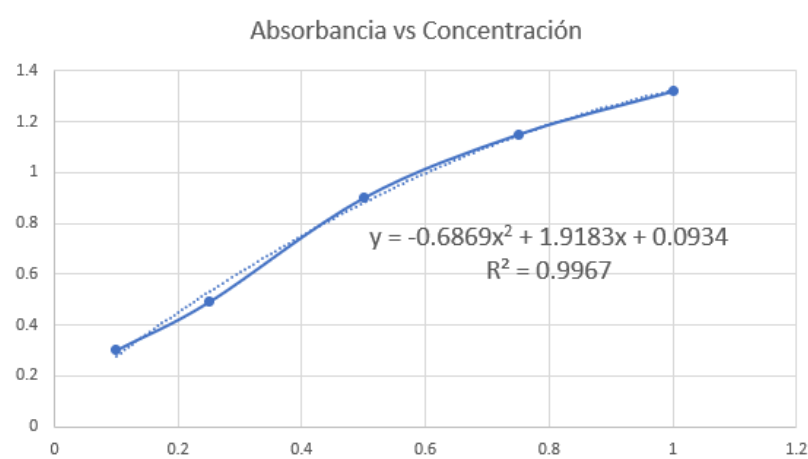


Figura 1.3

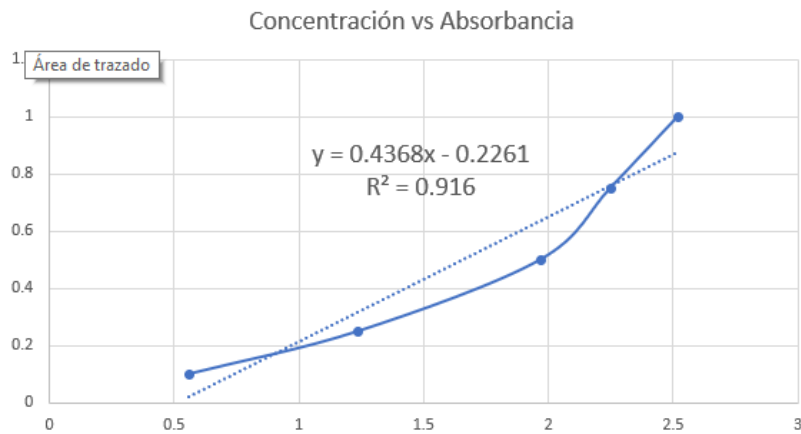


Figura 1.4

1.2. Para el problema inverso dada una absorbancia, calcular la concentración respectivas (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectiva.

Para el problema inverso se obtuvo la inversa de cada función la cual de forma simplificada se obtiene cambiando los ejes obteniendo en cada las gráficas de la concentración vs absorbancia para las muestras azules, verdes según lo analizado previamente y cuyas gráficas se muestran en la figuras 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Y tal como se pueden apreciar en cada imagen se describen las ecuaciones lineal

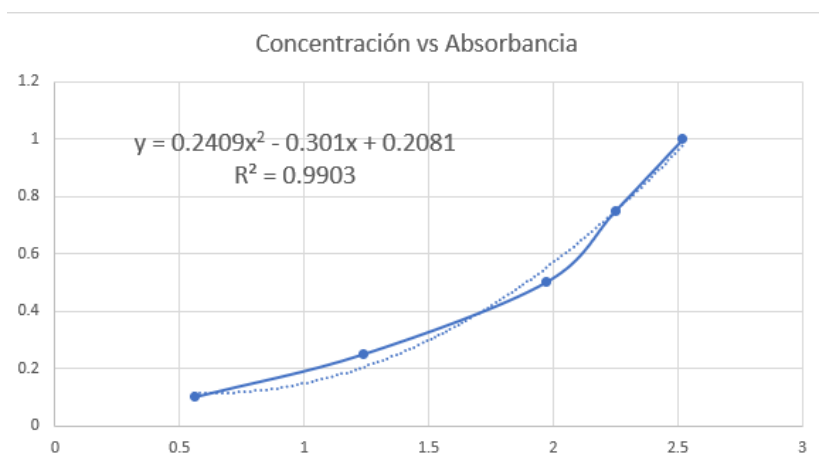


Figura 1.5

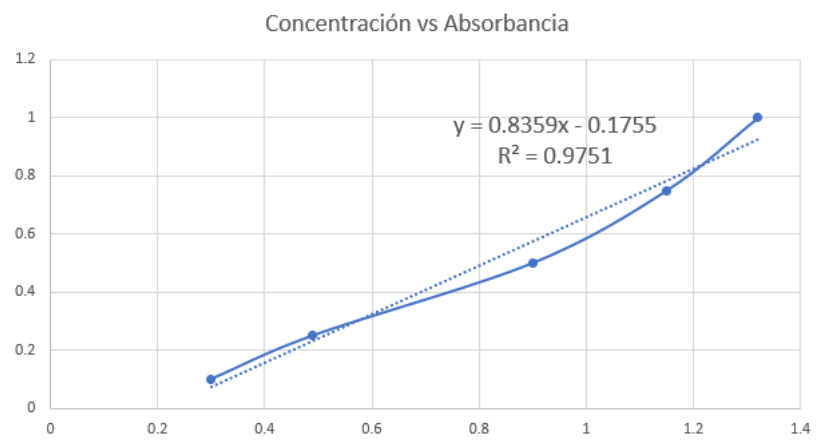


Figura 1.6

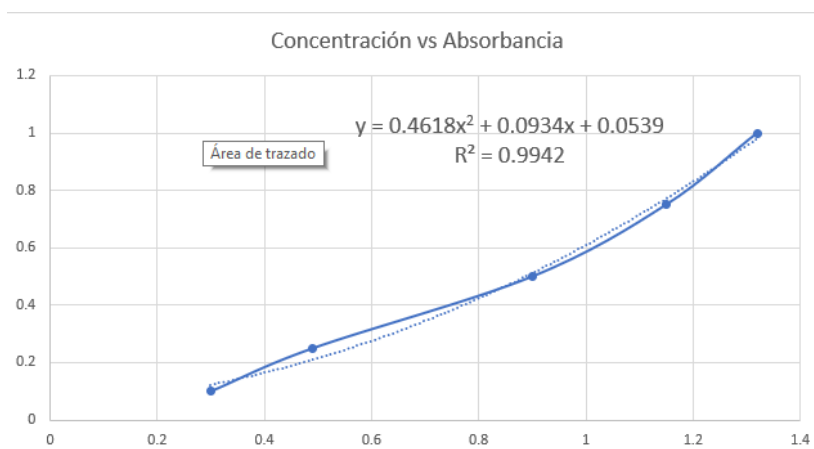


Figura 1.7

1.2. PARA EL PROBLEMA INVERSO DADA UNA ABSORBANCIA, CALCULAR LA CONCENT

les, polinómicas en conjunto con sus coeficientes determinación R^2 y que a partir de las mismas al usar las ecuaciones de segundo orden por su mayor grado de adaptación a los datos se pueden validar valores de concentración en función a la absorbancia, siendo así que en la tabla **** Referencia no definida main.tex:65**** se muestran los valores de concentración para las muestras de color azul en función a la absorbancia.

Bibliografía